A Sintaxe Harmónica Atonal no Espaço de Fourier: Para Uma Representação Esférica das Fases

Samuel Pereira | Dissertação de Mestrado

U.PORTO

M

2020

Presidente do Júri: Maria Teresa Andrade

Vogal Externo: José Oliveira Martins

Orientador: Gilberto Bernardes

Sumário

I. Contexto

II. Conceitos Preliminares

III. Descrição da Esfera de Fases Fourier

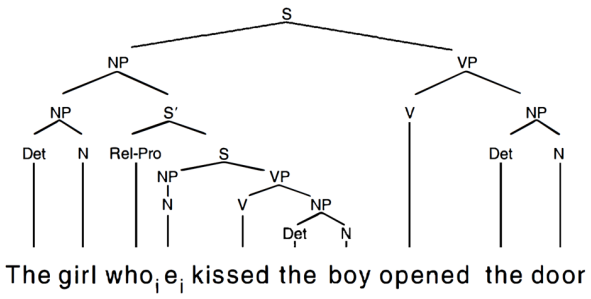
IV. As Suas Aplicações

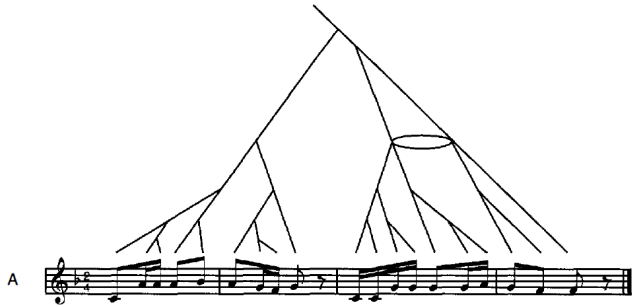
V. Considerações Finais

I. Contexto

a) O problema

- Sintaxe linguística e musical;





- Sintaxe harmónica no atonalismo.

b) Objetivos

- Desenvolver uma ferramenta para a análise musical através da utilização de um espaço geométrico de representação harmónica (EGRH);

- Levantar hipóteses para a organização da sintaxe harmónica de obras atonais;

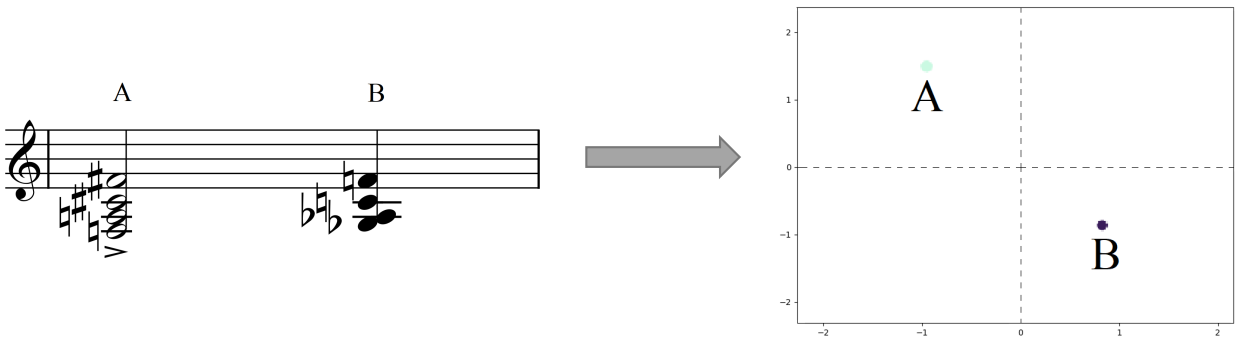
- Averiguar a utilidade de tal ferramenta no processo criativo do compositor.

II. Conceitos Preliminares

a) Espaços geométricos de representação harmónica (EGRH):

"The idea of harmonic space is a powerful one, not primarily because it makes visualization of harmonic objects possible but, more fundamentally, because it gives us access to a range of metaphors commonly used to explain and interpret harmony: distance, direction, position, paths, boundaries, regions, shape, and so on".

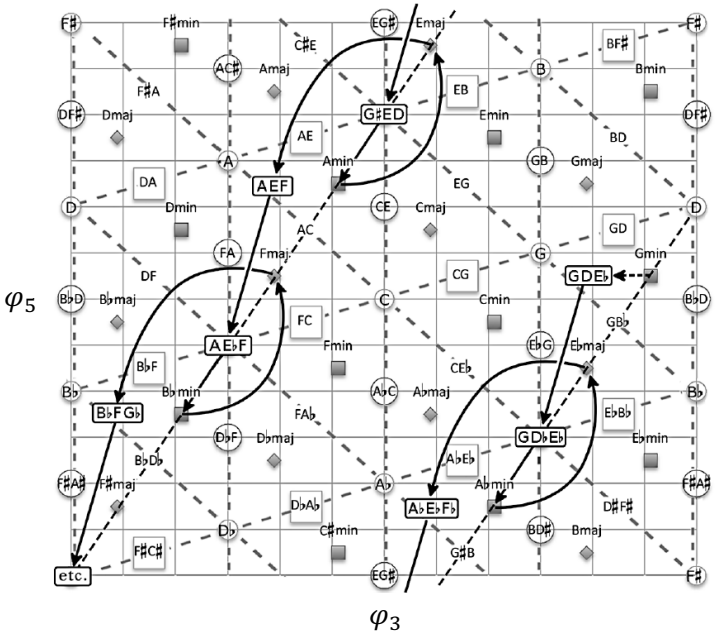
(Yust, em *Schubert's harmonic language and Fourier phase space*).



b) A transformada discreta de Fourier (TDF) para conjunto de alturas (CA):

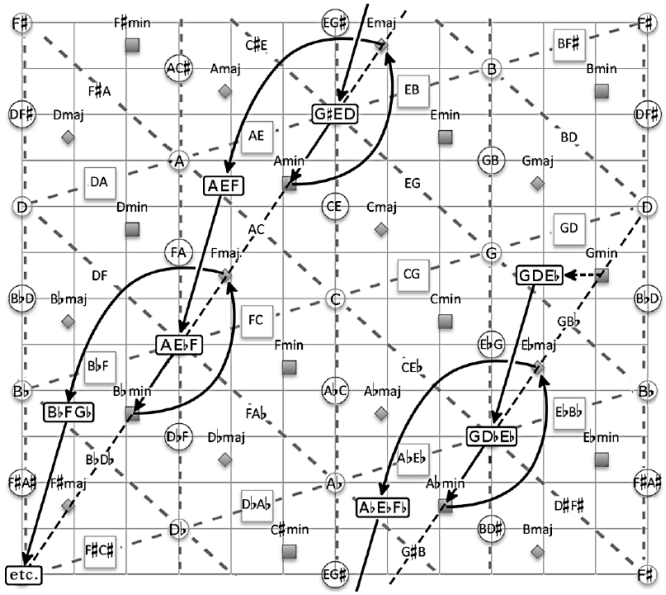
- Doze componentes ($\hat{f}_n$) e cada uma possui um valor de magnitude ($|\hat{f}_n|$) e de fase (φ_n);

- É possível criar um EGRH bidimensional confrontando os valores de fase associados a duas das componentes Fourier ($\boldsymbol{\varphi_{3/5}}$);



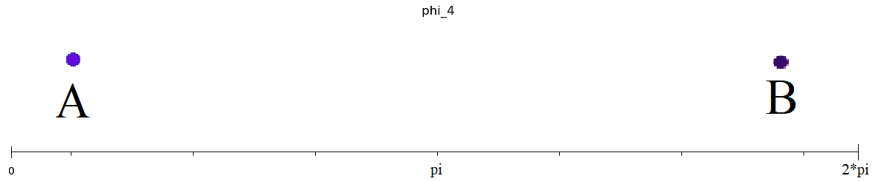
c) Questão preliminar:

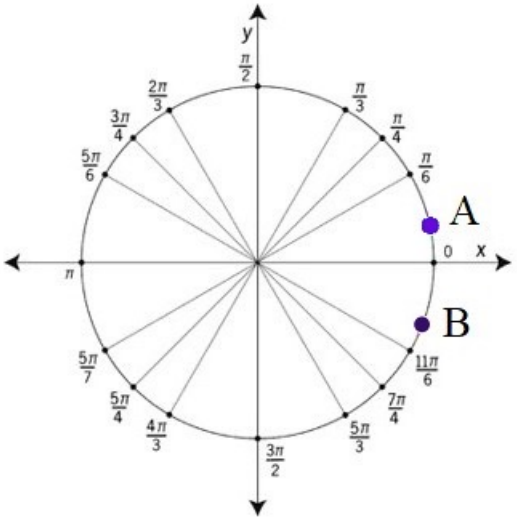
- Será possível utilizar o espaço de fases para a análise do trajeto harmónico de uma obra atonal?



d) Entraves:

- O carácter cíclico da informação de fase como impedimento ao agrupamento dos CA.





- A definição do espaço de fases ($\varphi_{?/?}$) no âmbito de música atonal;

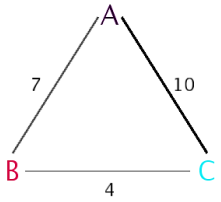
III. Descrição da Esfera de Fases Fourier

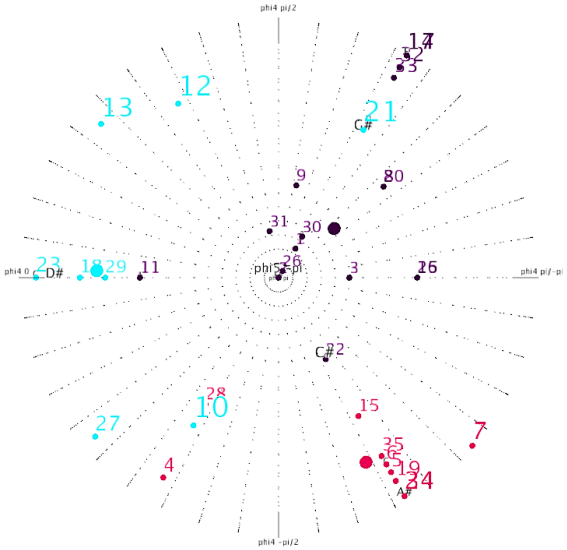
a) A sua interface final:

spherical phase space

phi 4/5

v_0.2





A - 17
B - 10
C - 8

cluster sequence:

...C B C A B

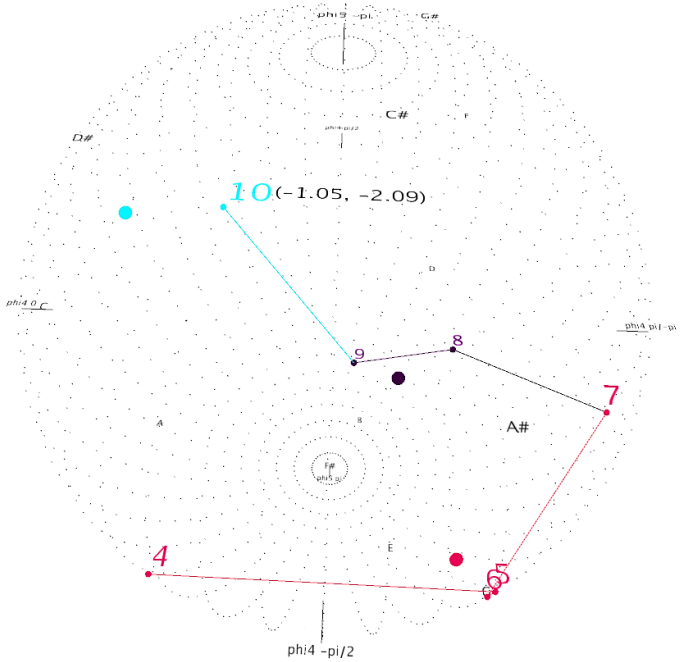
movement patterns:

B A C - 4

b) Porquê uma esfera?

- Disposição de todos os CA de uma obra à superfície de uma esfera através dos conceitos de latitude e longitude;

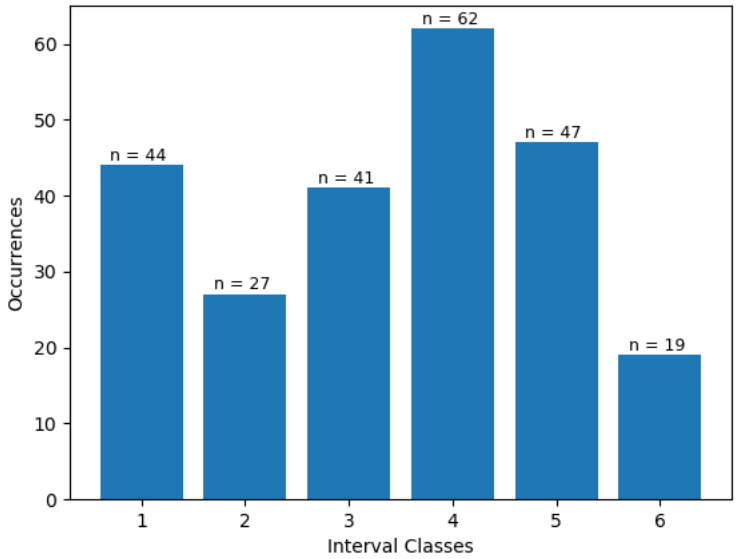
- Representatividade do carácter cíclico da informação de fase;



c) Que espaço de fases ($\varphi_{?/?}$)?

- Definição através da contagem de classes intervalares na peça;

- Espaço de fases resultante do exemplo é $\boldsymbol{\varphi_{4/5}}$.



IV. As Suas Aplicações

a) Na análise musical



b) Na composição



– Op. 19, n.º 3, de A. Schöenberg

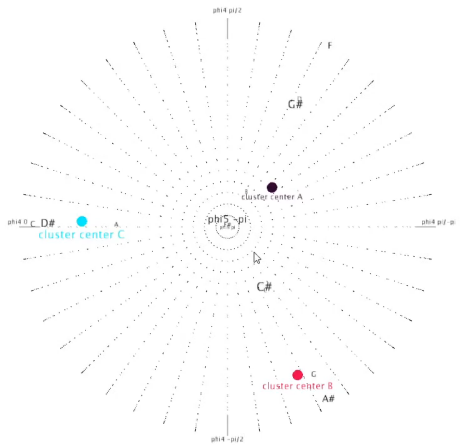
spherical phase space

phi 4/5

v_0.2

A

B C



A - 0
B - 0
C - 0

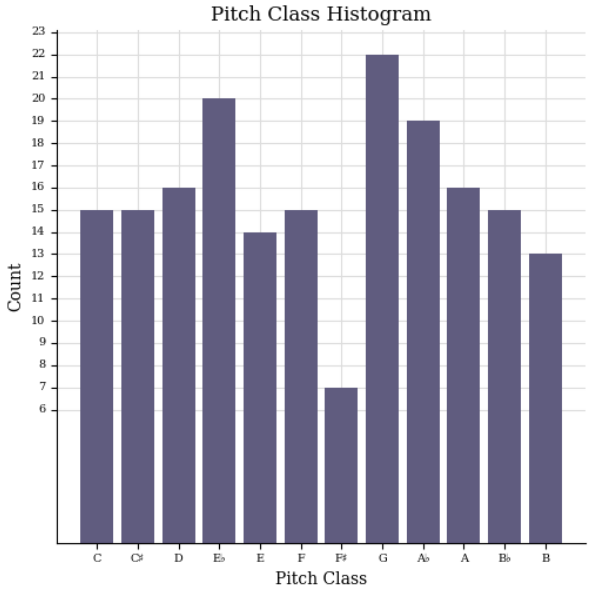
cluster sequence:

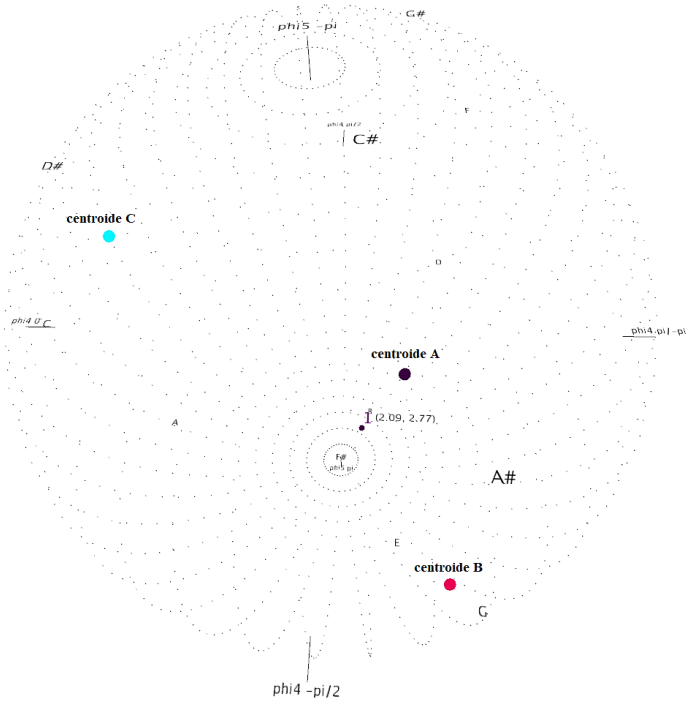
Sechs kleine Klavierstücke, Op. 19
III.



IV. as suas aplicações: ***na análise musical***

- Avaliação global:

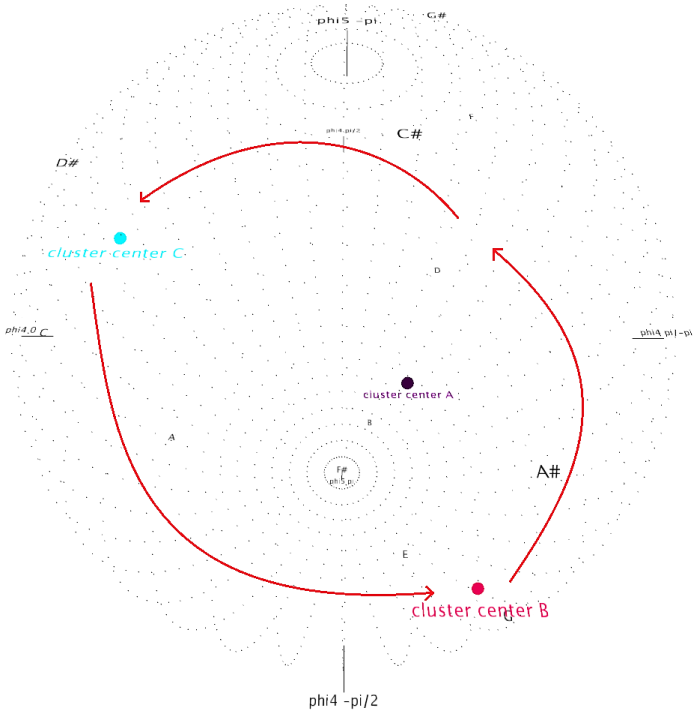




- Avaliação global:

  > Predominância de movimentações circulares dentro da EFF;

  > Separação entre o fenómeno de circularidade das trajetórias harmónicas na obra e o seu sentido concreto.



- A peça escrita:

  - Quinteto de cordas constituído por dois violinos, duas violas e um violoncelo;

  - Seis pequenas secções ao longo de quarenta e cinco compassos;

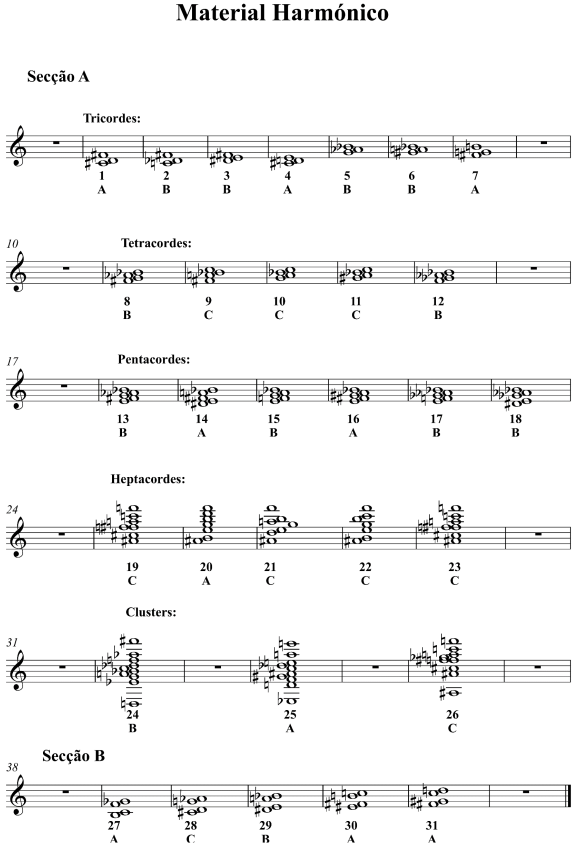


- O método escolhido:

  - Escrita do material harmónico com o qual se pretende trabalhar;

  - Repetição do processo anterior no espaço de fases $\boldsymbol{\varphi_{1/5}}$;

  - Escolha pelo compositor de progressões harmónicas de acordo com movimentações circulares na EFF;



- Exemplo:


I.
Quinteto para cordas
Escrito com recurso à EFF
Junho 2020
2
19
20
Violino I
Violino II
Viola I
Viola II
Violoncelo
s. t.
c. sor.
senza vib.
s.p.
s.t.
al niente
nat.
s. sor.

V. Considerações Finais

a) Principais conclusões:

- A maior fluidez para o compositor na escolha de progressões harmónicas para as suas obras através da utilização da EFF.

- A tendência para trajetórias harmónicas que tendem a preencher o total cromático;

b) Principais contributos:

- Contagem de classes intervalares para a definição do espaço de fases com o qual se trabalhará;

- Desenvolvimento de um novo espaço (esférico) de representação harmónica derivado da informação de fase da TDF para CA;

c) Perspetivas futuras:

- Expandir resultados a um conjunto mais representativo de obras;
- Averiguar explicações para a predominância de trajetórias num sentido específico dentro da EFF;
- Criação de um EGRH derivado da TDF para CA que unifique a informação de fase e de magnitude;
- Desenvolvimento de uma ferramenta mais robusta e interativa para o apoio à composição.

Obrigado!

[Schöenberg's] music leads us into a realm where musical experience is a matter not of the ear but of the soul alone - and from this point begins the music of the future.

(Kandinsky em *Concerning the spiritual in art)*